



Projet 6

Classifier automatiquement des biens de consommations
Guillaume LAFON



Sommaire

- 1. Introduction
- 2. Présentation du jeu de données
- 3 Etude de faisabilité sur les description
- 4. Etude de faisabilité sur les images
- 5 Classification supervisée des images
- 6. Test d'une API
- 7 Conclusion



Introduction





1 Introduction



1.1 Contexte

Place de marché est une plateforme de e-commerce en pleine expansion qui propose une solution de vente sur les marketplaces en ligne.

1.2 Mission

Formulation de la problématique :

- Automatiser l'attribution des catégories aux produits mis en vente pour améliorer l'expérience utilisateur.

1.3 Données

- Jeu de données contenant des informations sur les produits mis en vente (noms, descriptions et images, catégories)



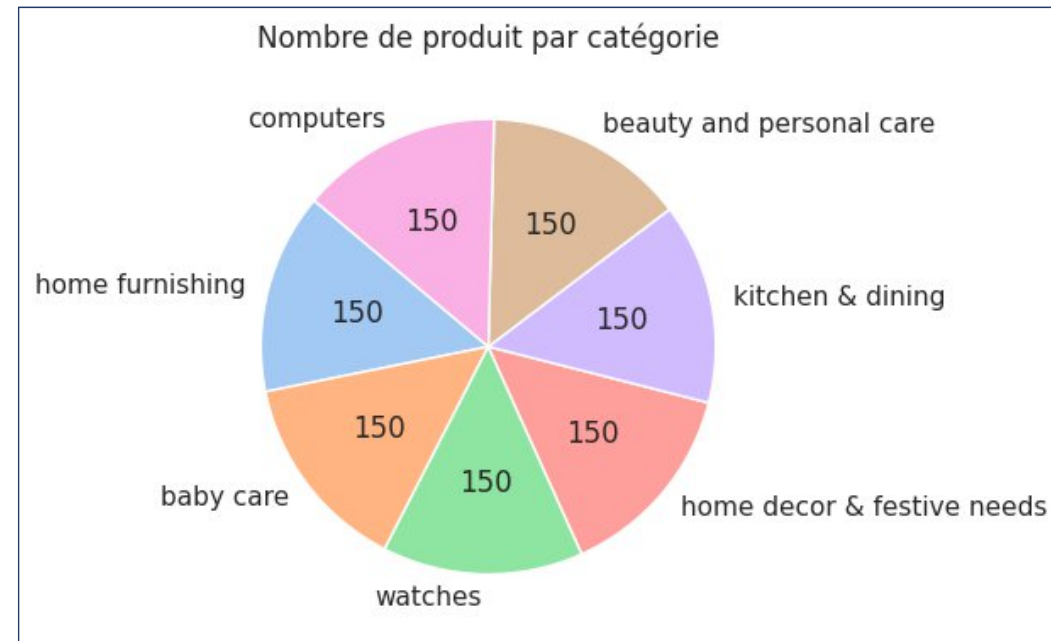
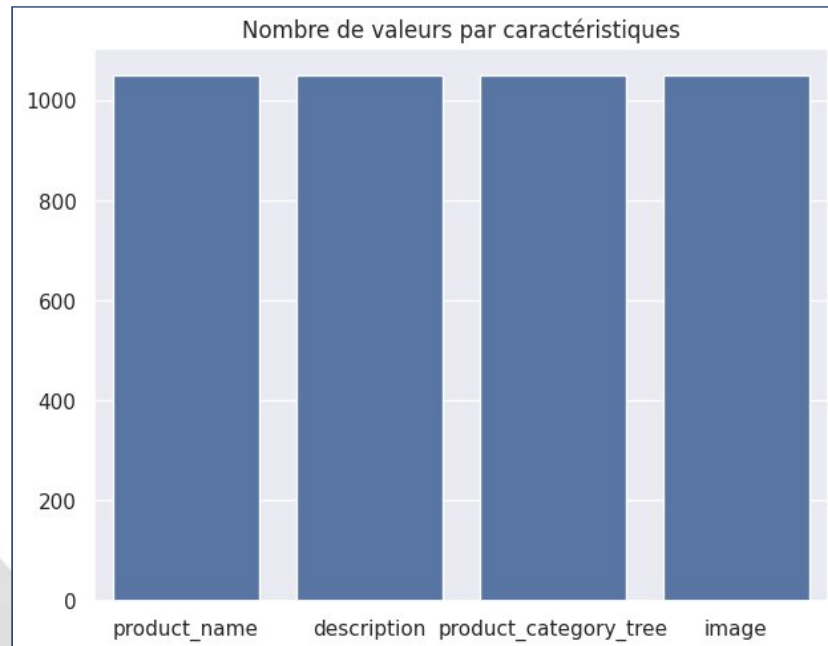
2 Présentation du jeu de données





2 Présentation du jeu de données

- 1050 produits
- Aucune données manquantes
- 7 catégories de produits
- 150 produits par catégorie





3 Etude de faisabilité sur les descriptions





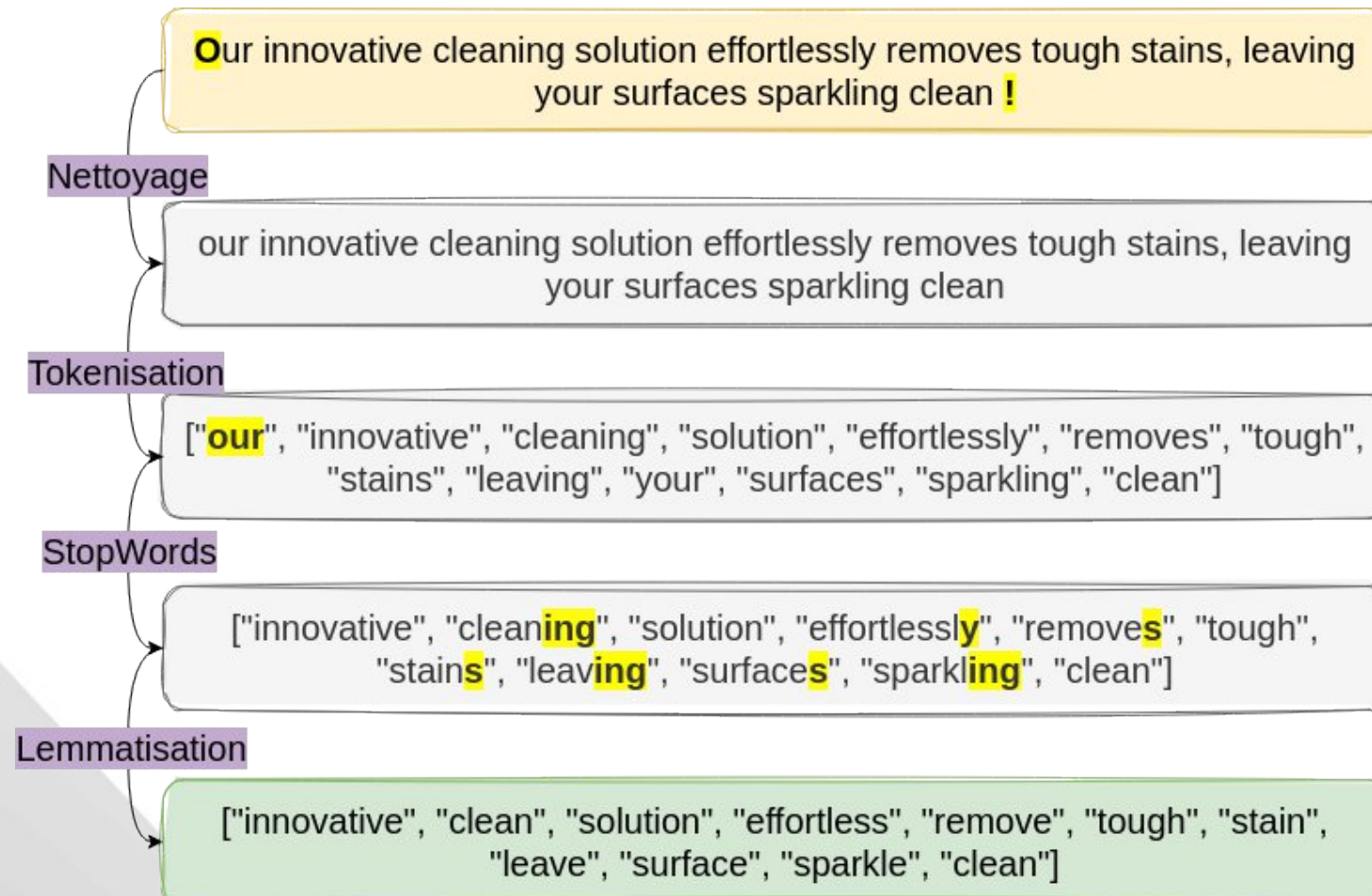
3 Etude de faisabilité sur les descriptions

- **Prétraitement des descriptions**
 - **Nettoyage** : Mise en minuscule, suppression de la ponctuation
 - **Tokenisation** : Segmentation des mots
 - **StopWords** : Suppression des mots de liaisons
 - **Lemmatisation** : Recherche des lemmes/radicaux
 - **Suppression des mots présents dans les 7 catégories**



3 Etude de faisabilité sur les descriptions

- Prétraitement des descriptions



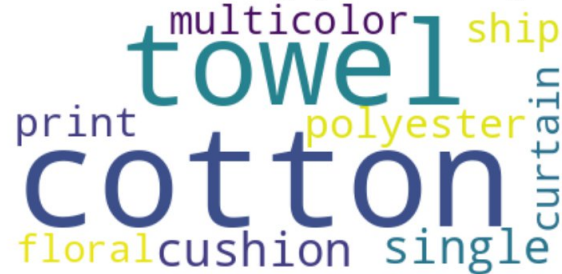
Réduction du nombre de mots
de 87644 à 57219 ($-\frac{1}{3}$)



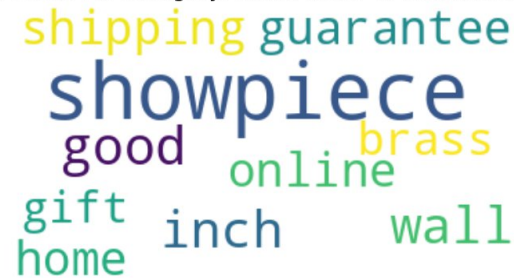
3 Etude de faisabilité sur les descriptions

- Prétraitement des descriptions

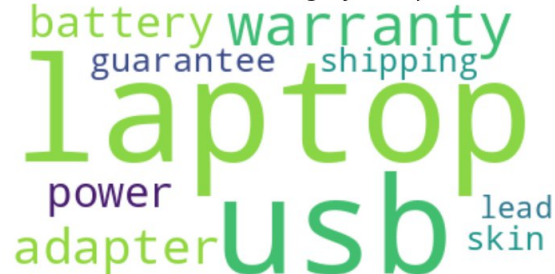
Word Cloud for Category: home furnishing



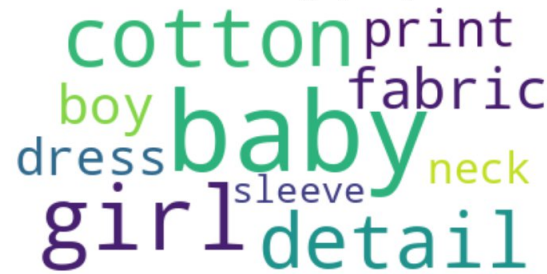
Word Cloud for Category: home decor & festive needs



Word Cloud for Category: computers



Word Cloud for Category: baby care



Word Cloud for Category: kitchen & dining



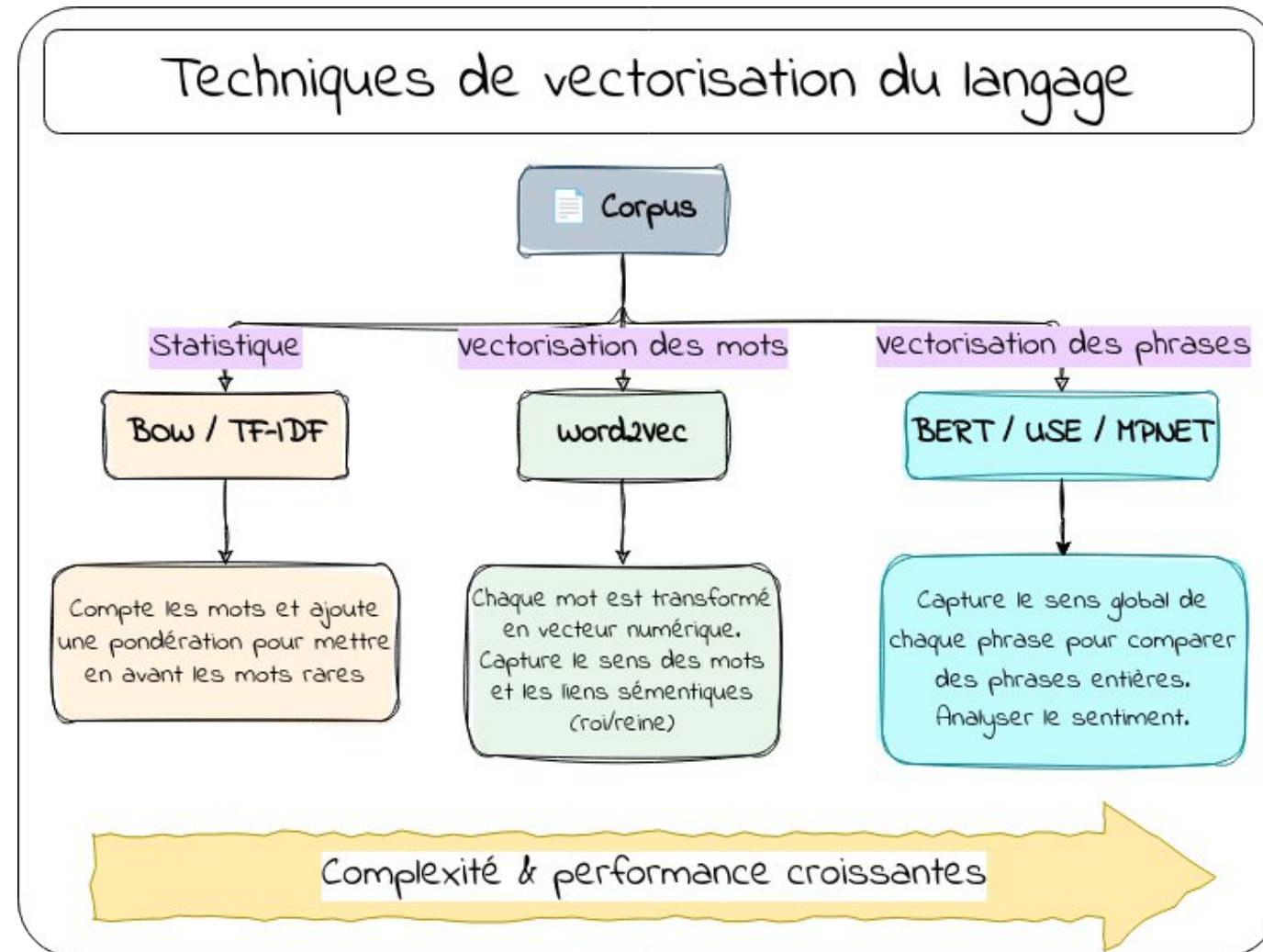
Word Cloud for Category: watches



Word Cloud for Category: beauty and personal care

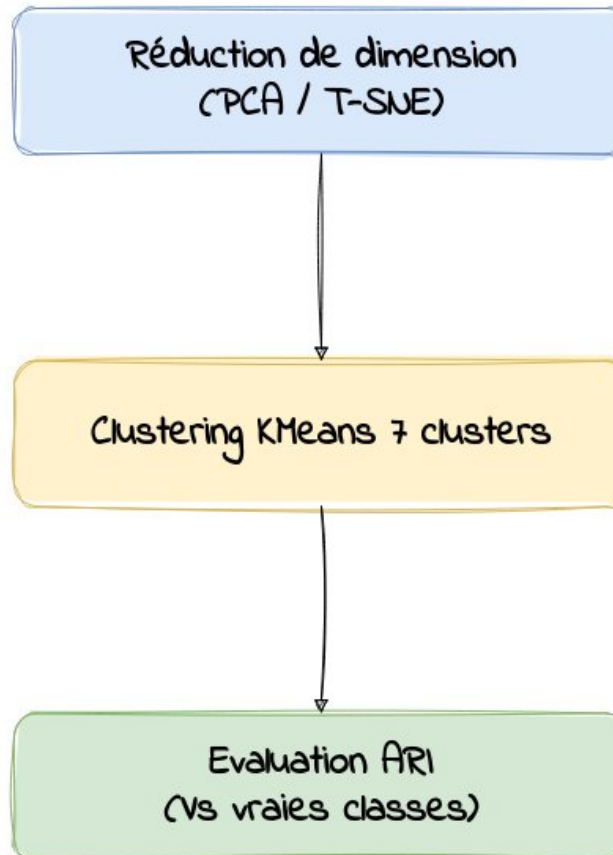


3 Etude de faisabilité sur les descriptions



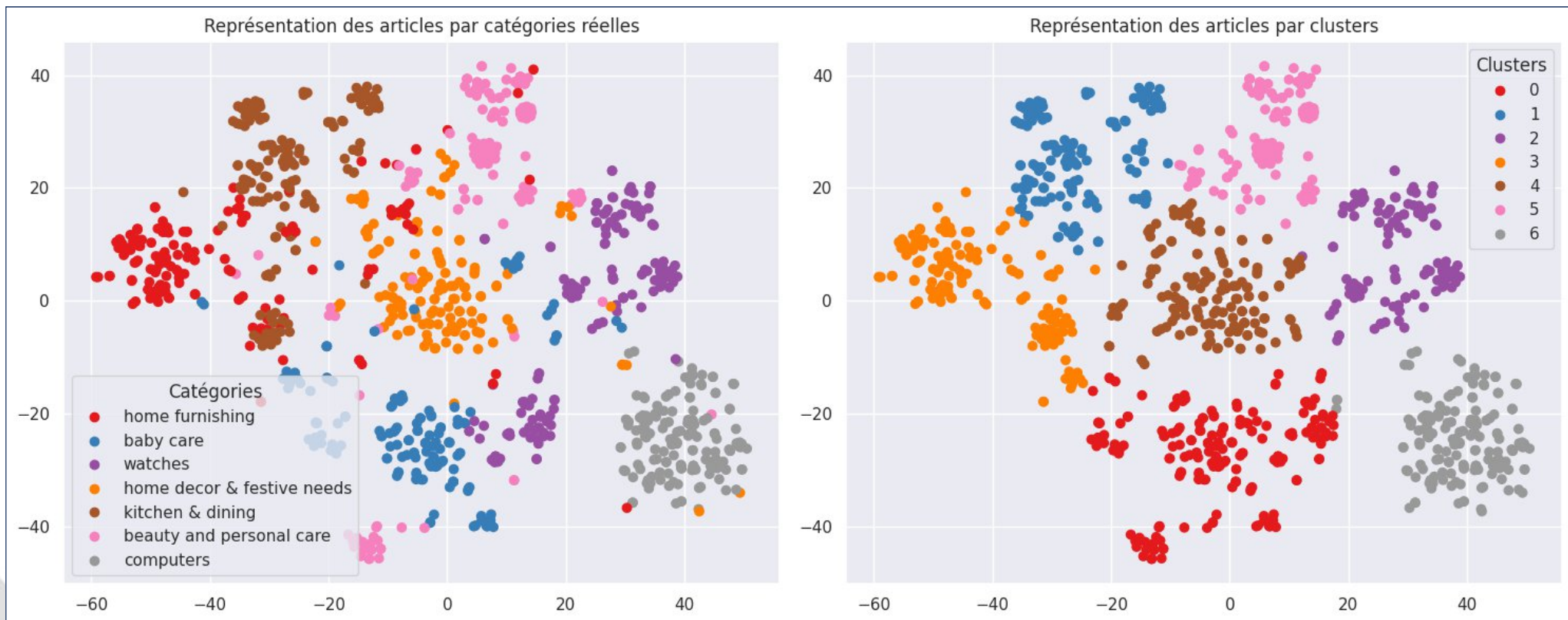
3 Etude de faisabilité sur les descriptions

Processus d'évaluation des méthodes de vectorisation



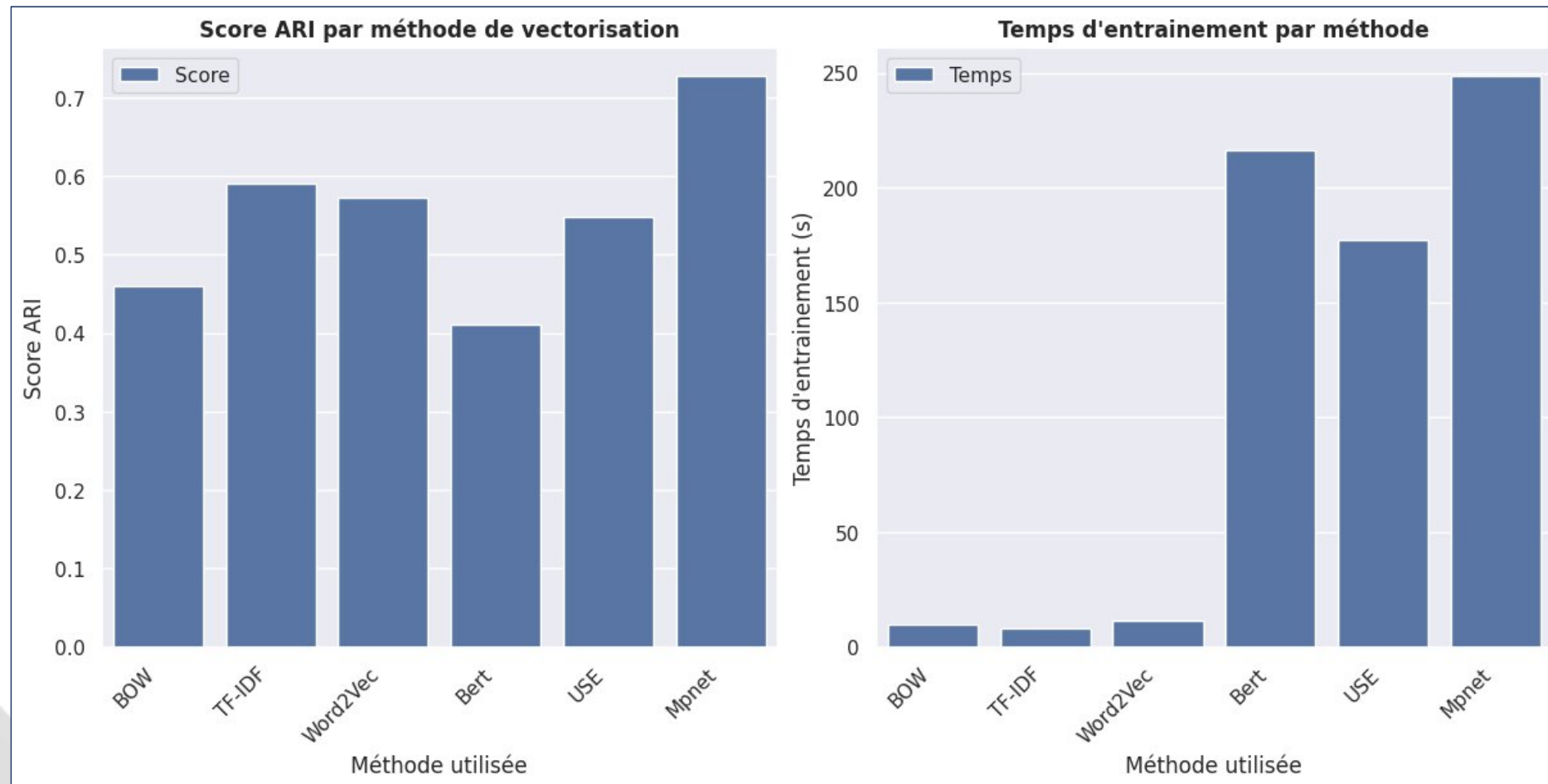
3 Etude de faisabilité sur les descriptions

- Analyse des résultats : TF-IDF



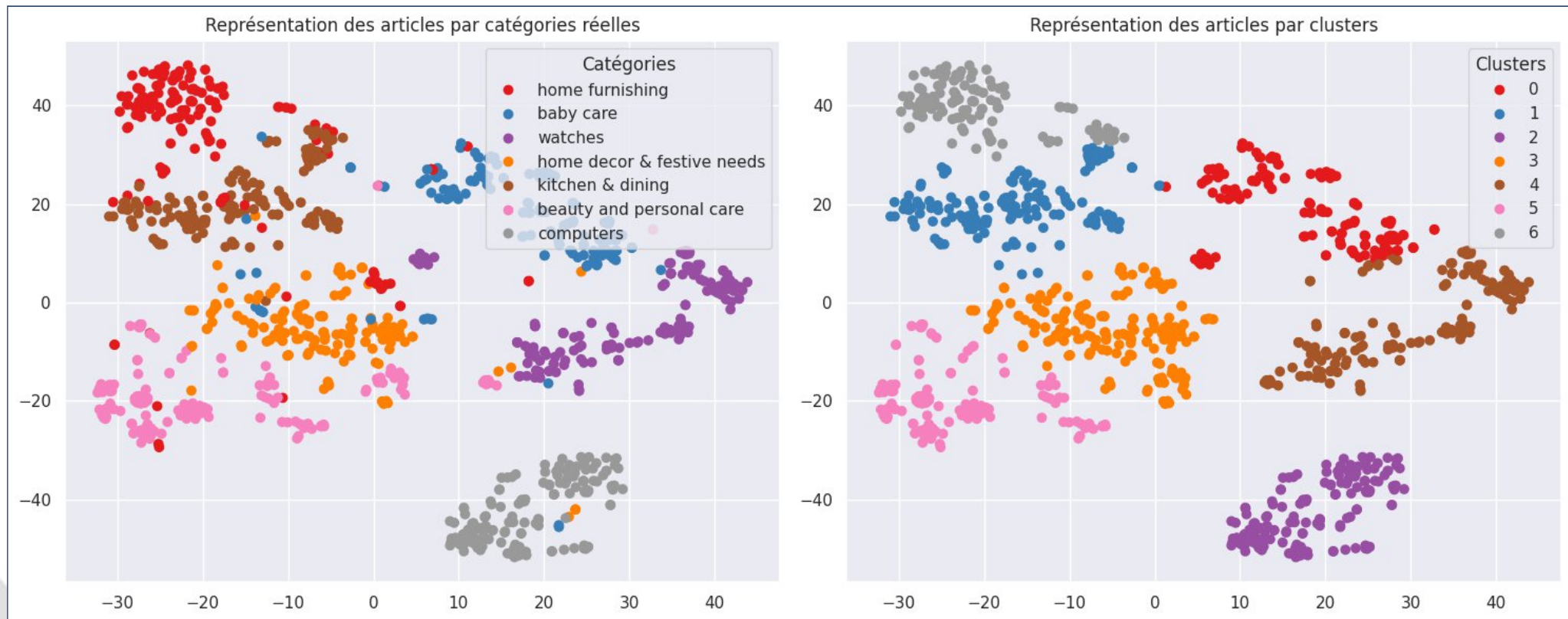
3 Etude de faisabilité sur les descriptions

- Analyse des résultats



3 Etude de faisabilité sur les descriptions

• Analyse des résultats : MPNET





4 Etude de faisabilité sur les images





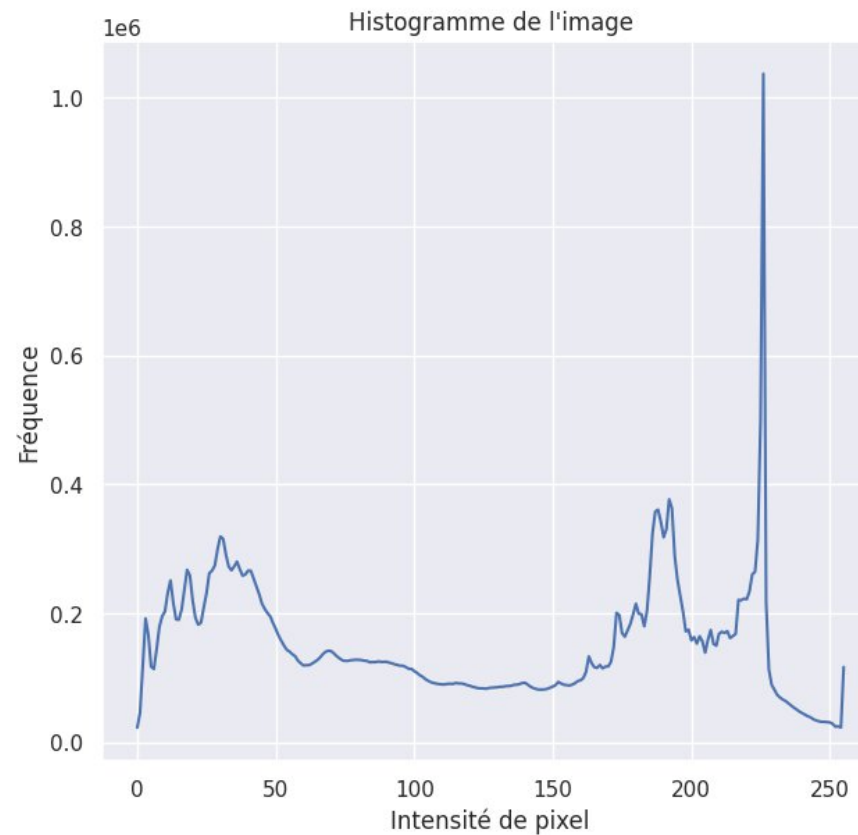
4 Etude de faisabilité sur les images

- **Prétraitement des images**
 - **Taille** : Standardisation des images (224x224)
 - **Niveau de gris** : Réduction des dimensions en supprimant les couleurs
 - **Exposition** : Ajustement pour améliorer la visibilité
 - **Contraste** : Augmentation de la différence de la luminosité
 - **Correction du bruit** : Réduction des distorsions visuelles



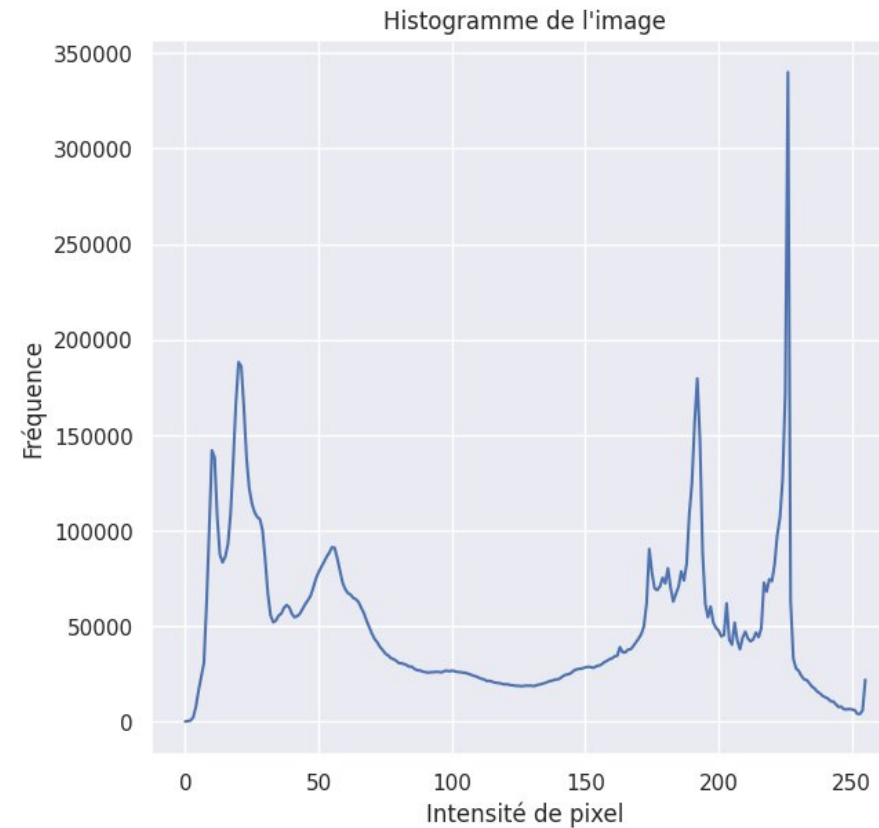
4 Etude de faisabilité sur les images

- **Prétraitement des images : Originale**



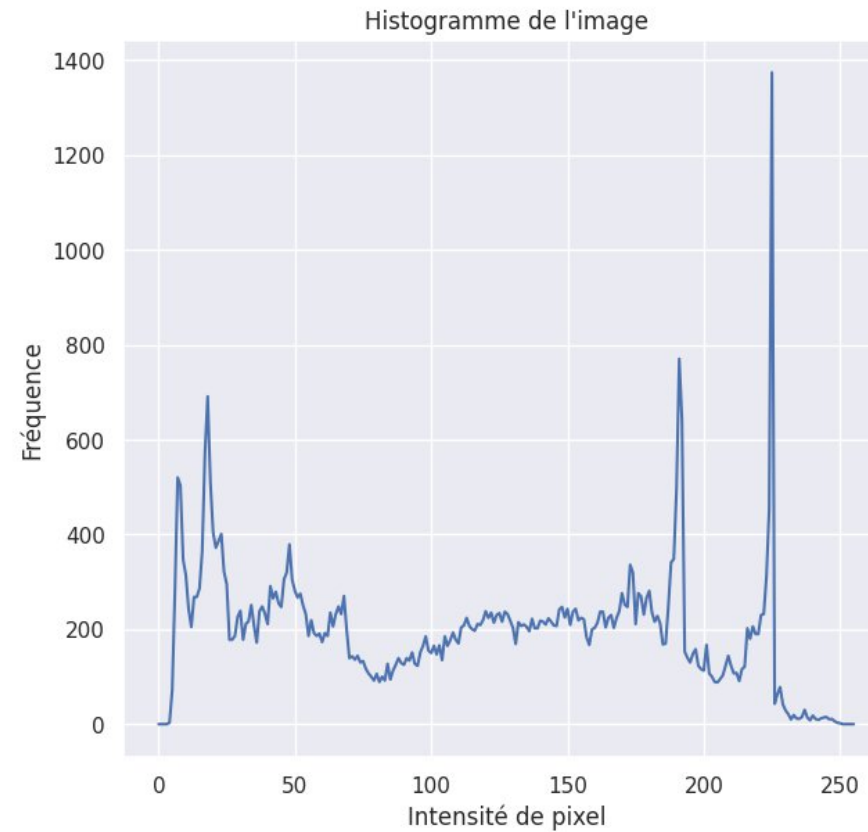
4 Etude de faisabilité sur les images

- **Prétraitement des images : Filtre gris**

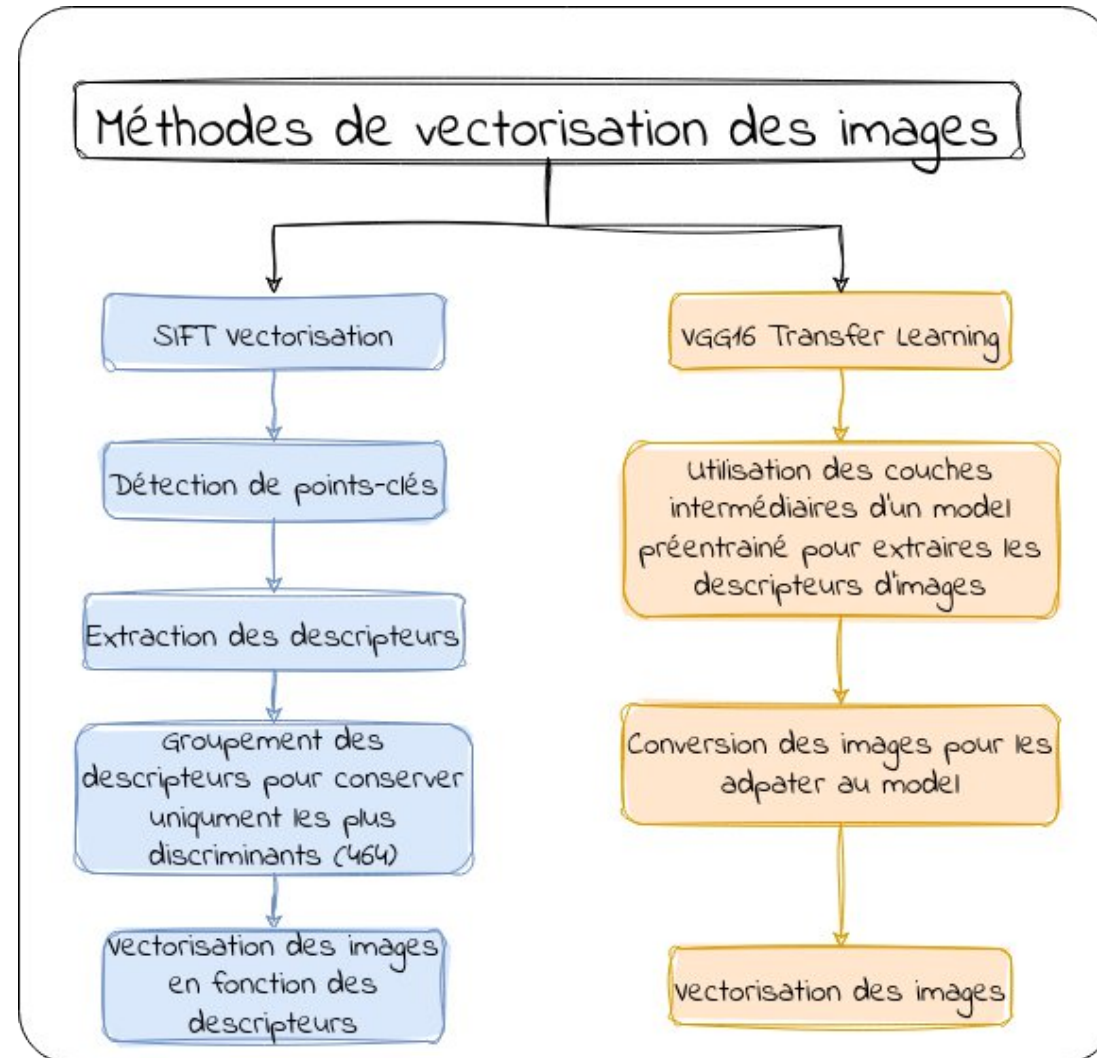


4 Etude de faisabilité sur les images

- **Prétraitement des images : Filtre flou**

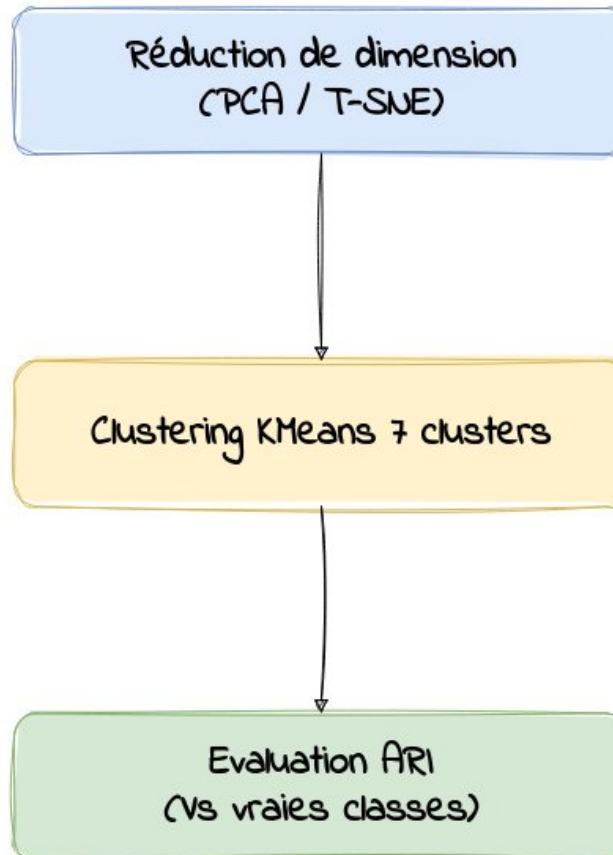


4 Etude de faisabilité sur les images



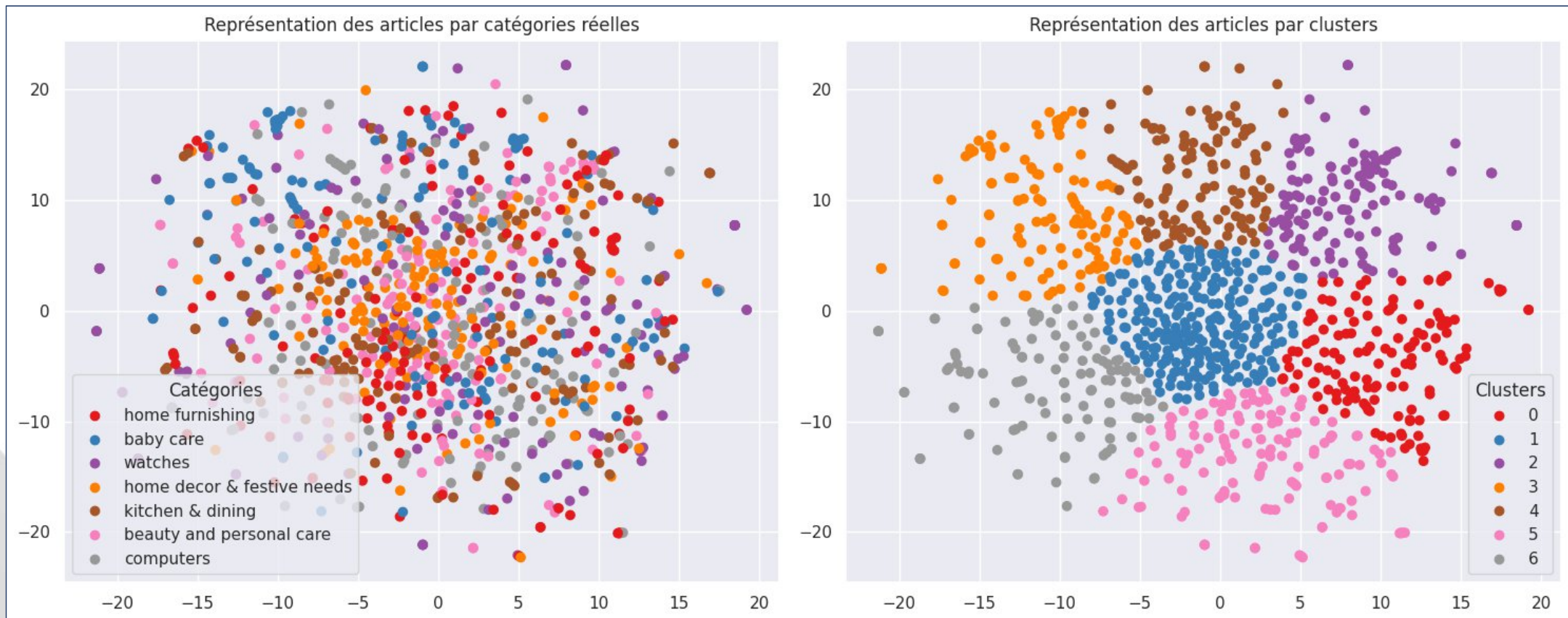
4 Etude de faisabilité sur les images

Processus d'évaluation des méthodes de vectorisation



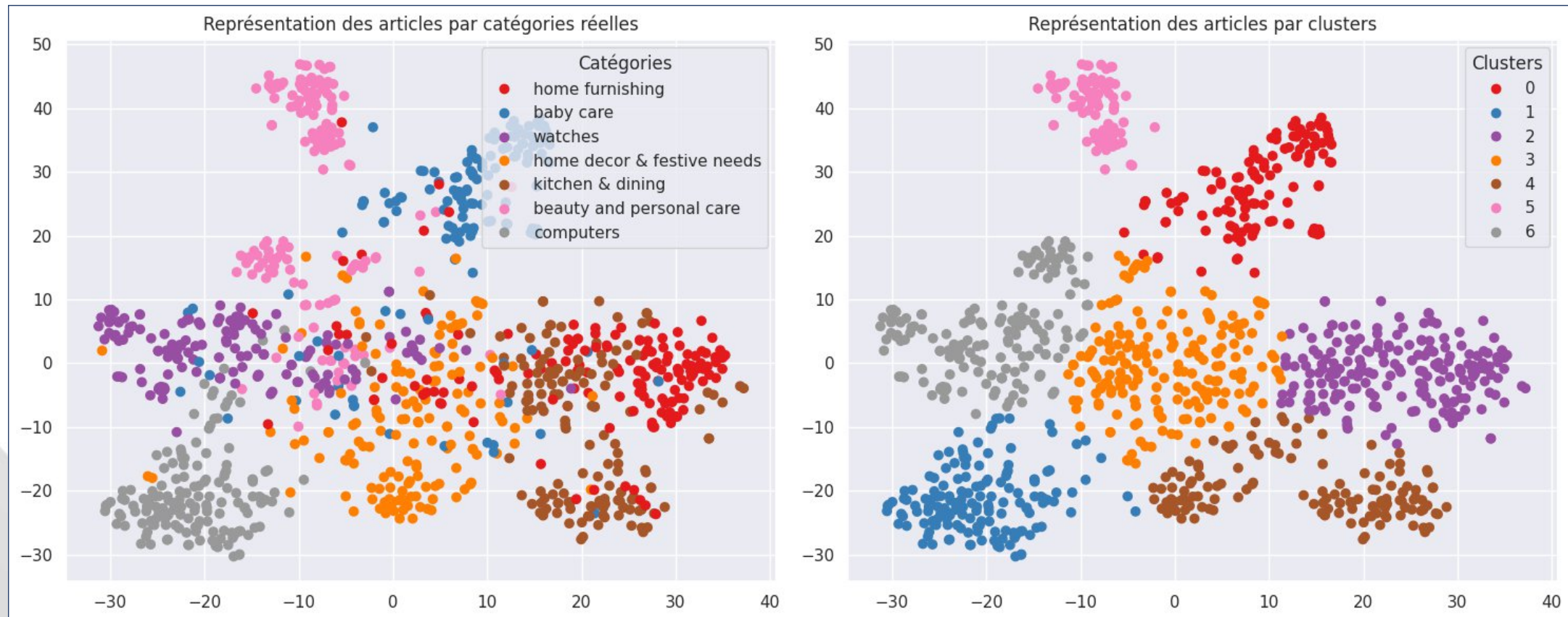
4 Etude de faisabilité sur les images

- **Analyse des résultats : SIFT**



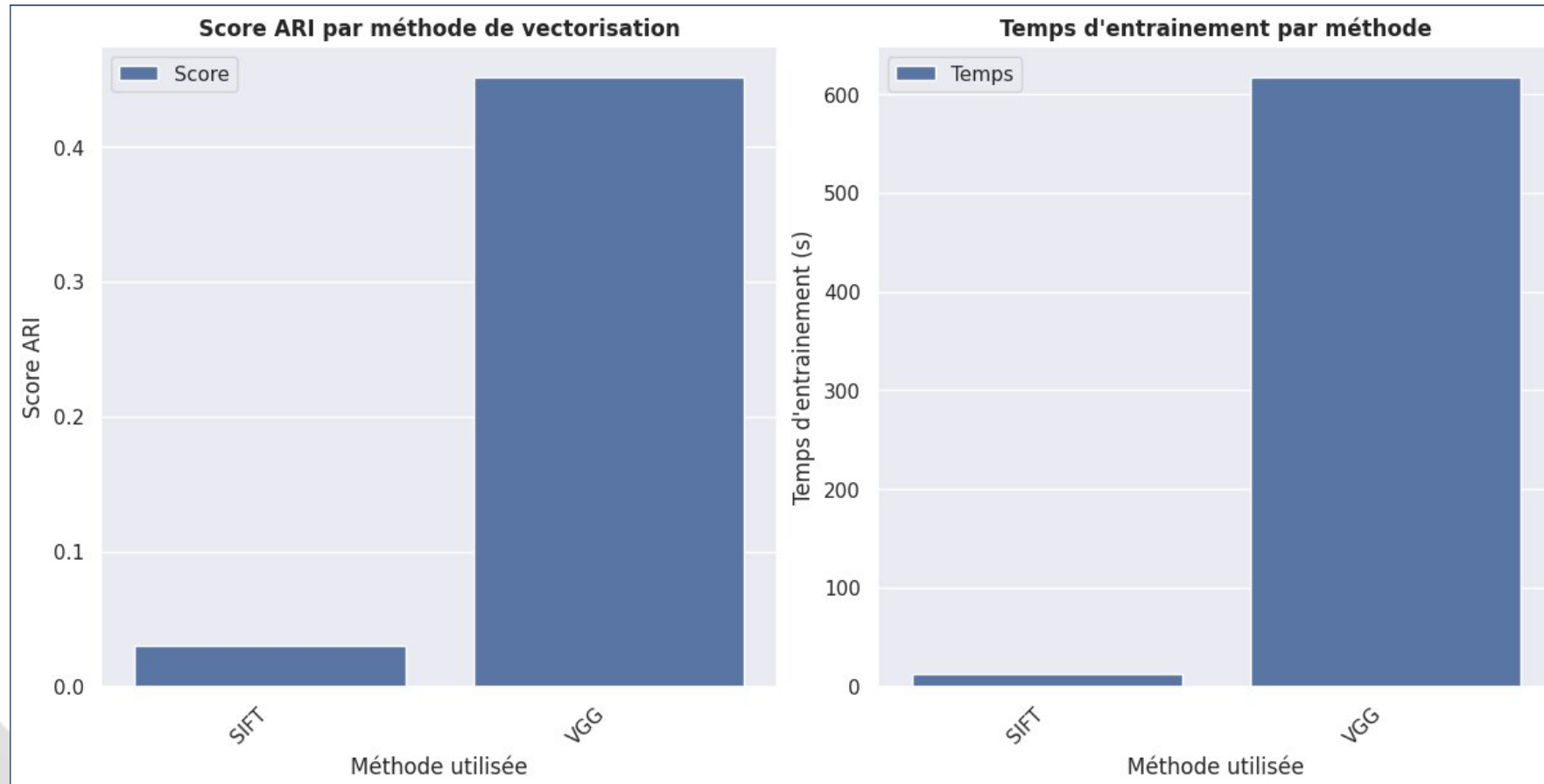
4 Etude de faisabilité sur les images

- **Analyse des résultats : CNN Transfer Learning**



4 Etude de faisabilité sur les images

- Analyse des résultats

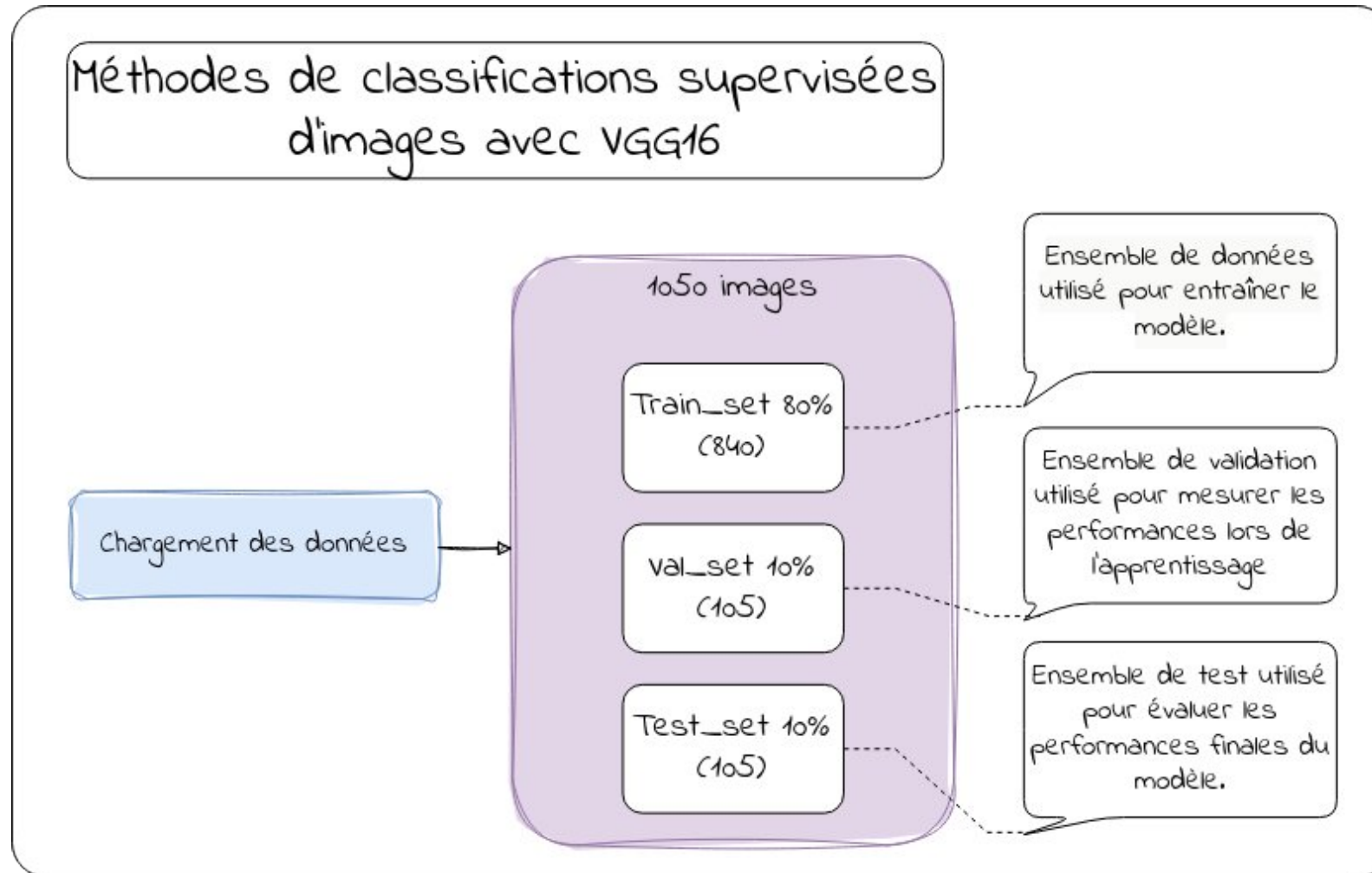




5 Classification supervisée

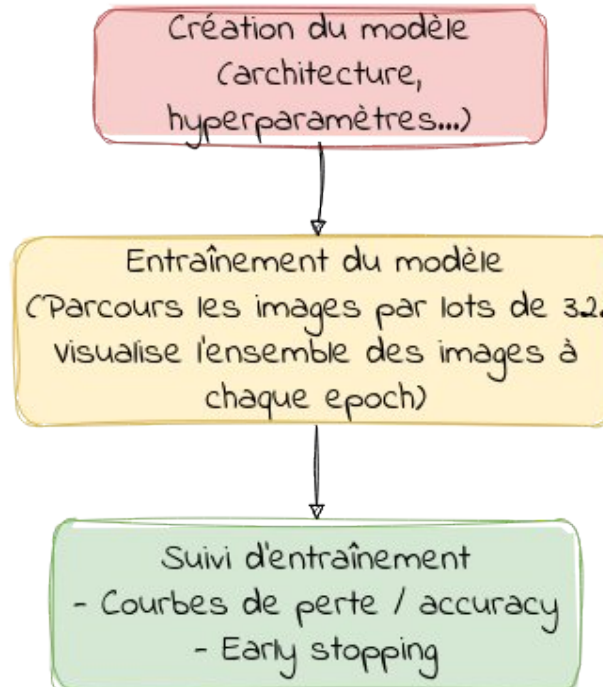


5 Classification supervisée

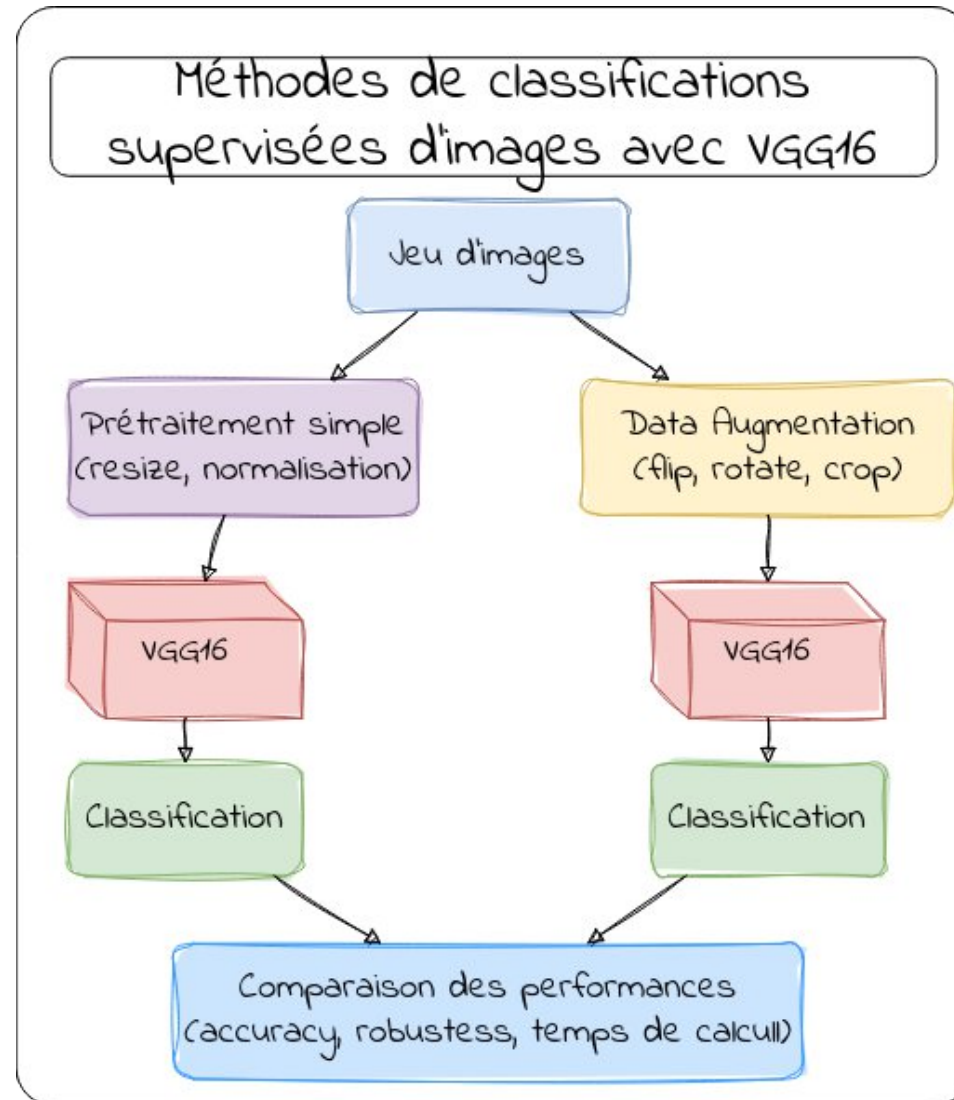


5 Classification supervisée

Méthodes de classifications supervisées
d'images avec VGG16



5 Classification supervisée



5 Classification supervisée

- **Processing simple** : 26 lots de 32 images par epoch, et sur 50 epochs. Le model est entraîné toujours sur les mêmes images.

Original



Prétraîtée



Original



Prétraîtée



Original



Prétraîtée



5 Classification supervisée

- **Data augmentation** : 26 lots de 32 images augmentées par epoch, et sur 50 epochs, soit environ 41 600 images au total. .

Original



Aug #1



Aug #2



Aug #3



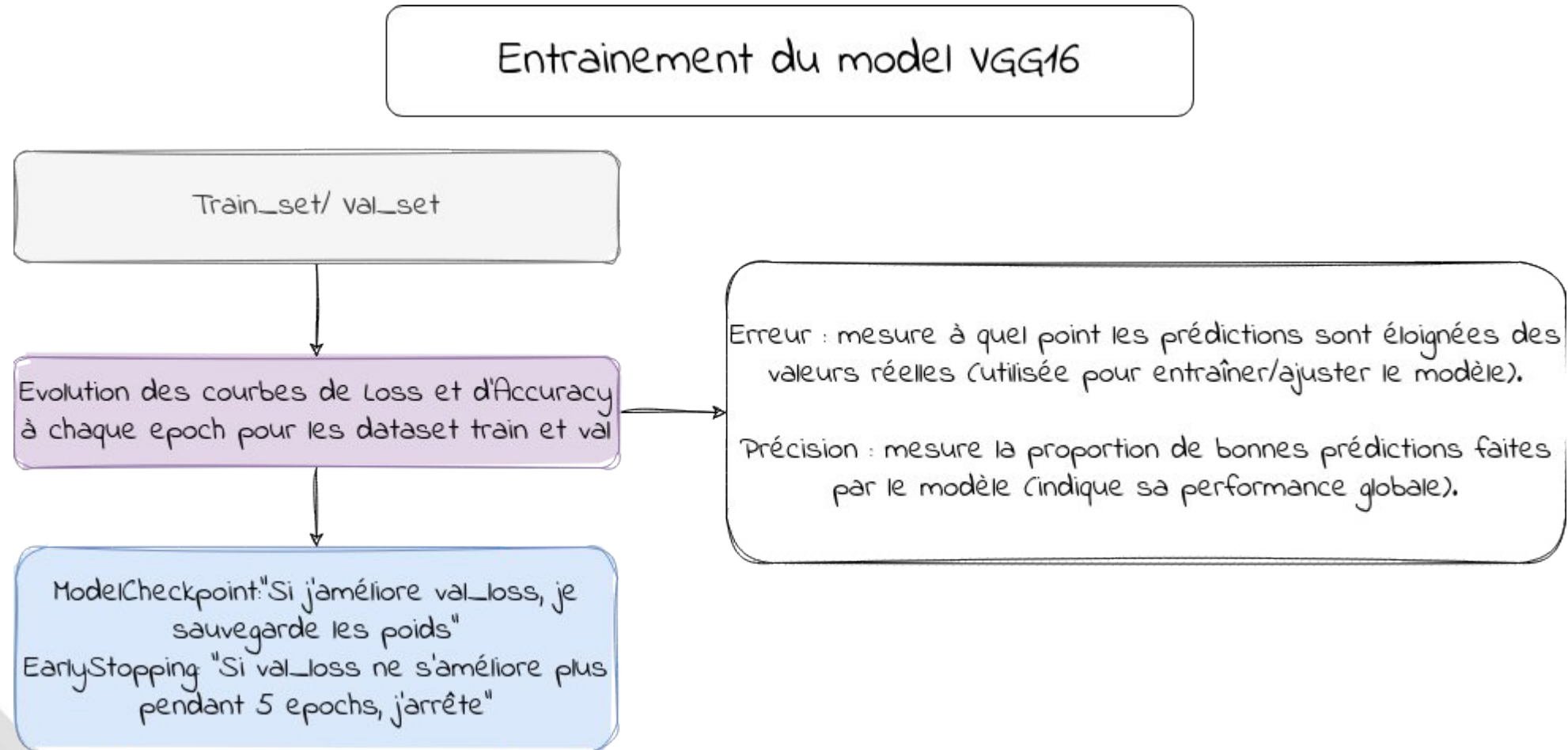
Aug #4



Aug #5

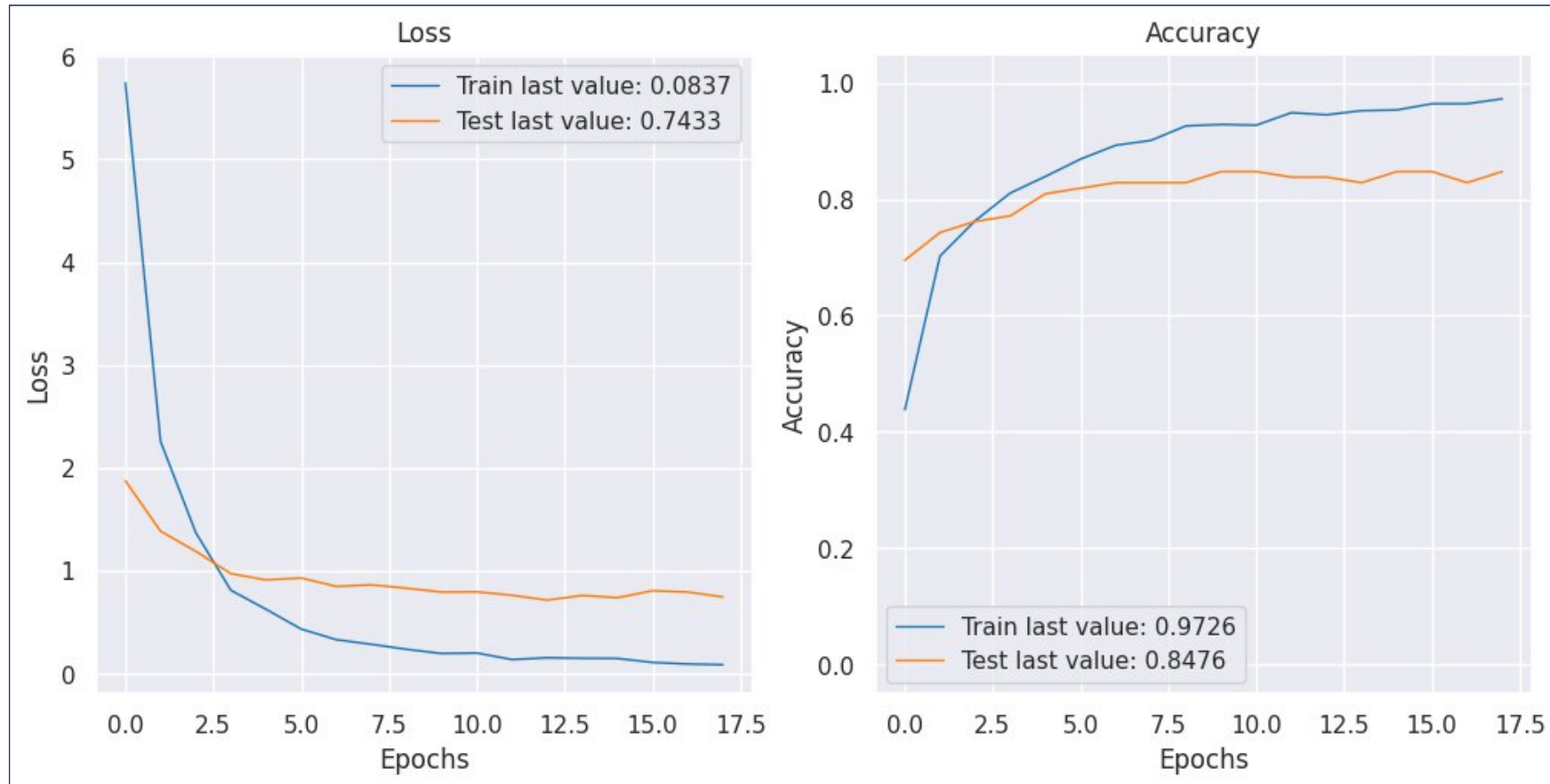


5 Classification supervisée



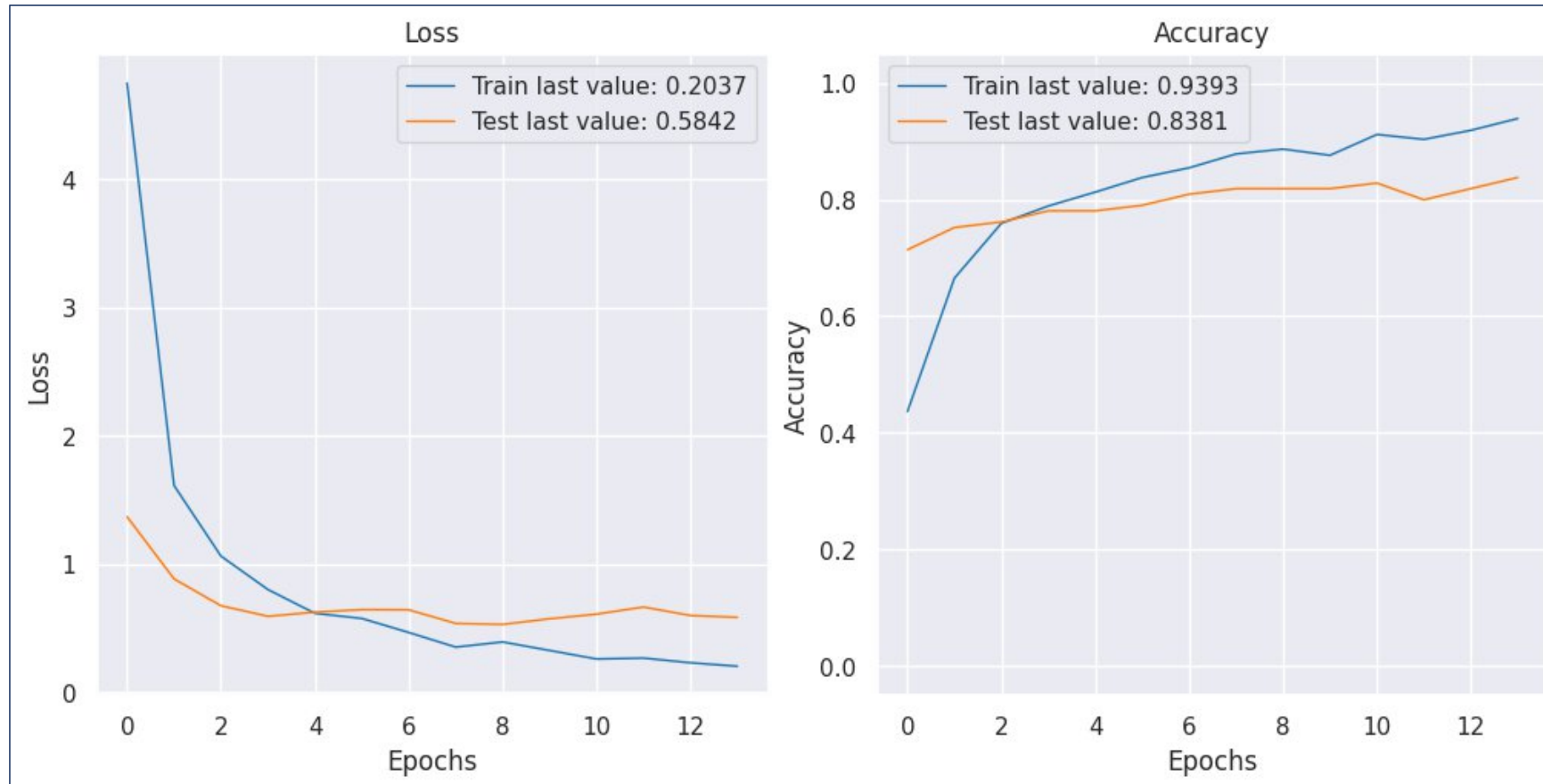
5 Classification supervisée

- Analyse des résultats : Preprocessing simple



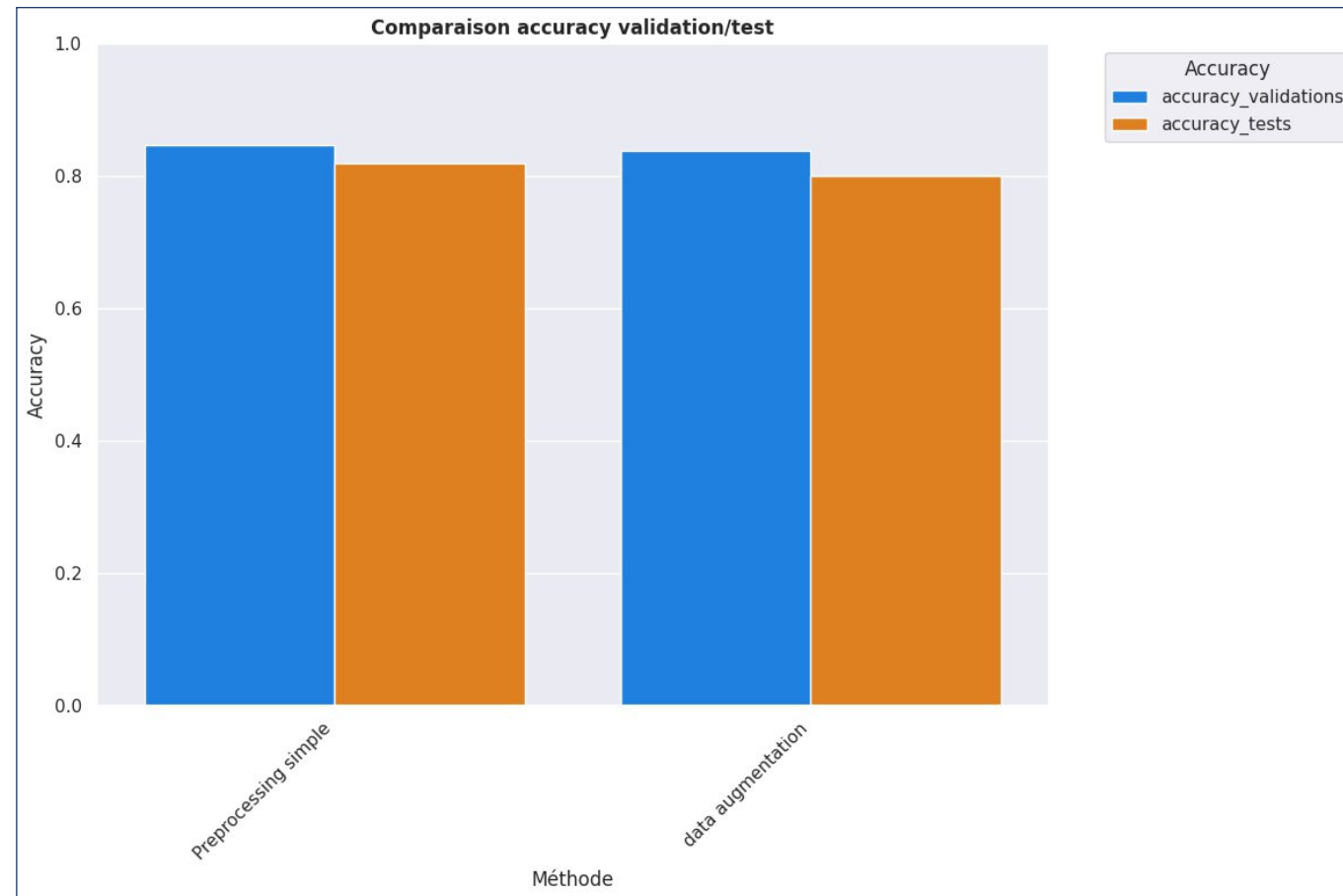
5 Classification supervisée

- Analyse des résultats : Data augmentation



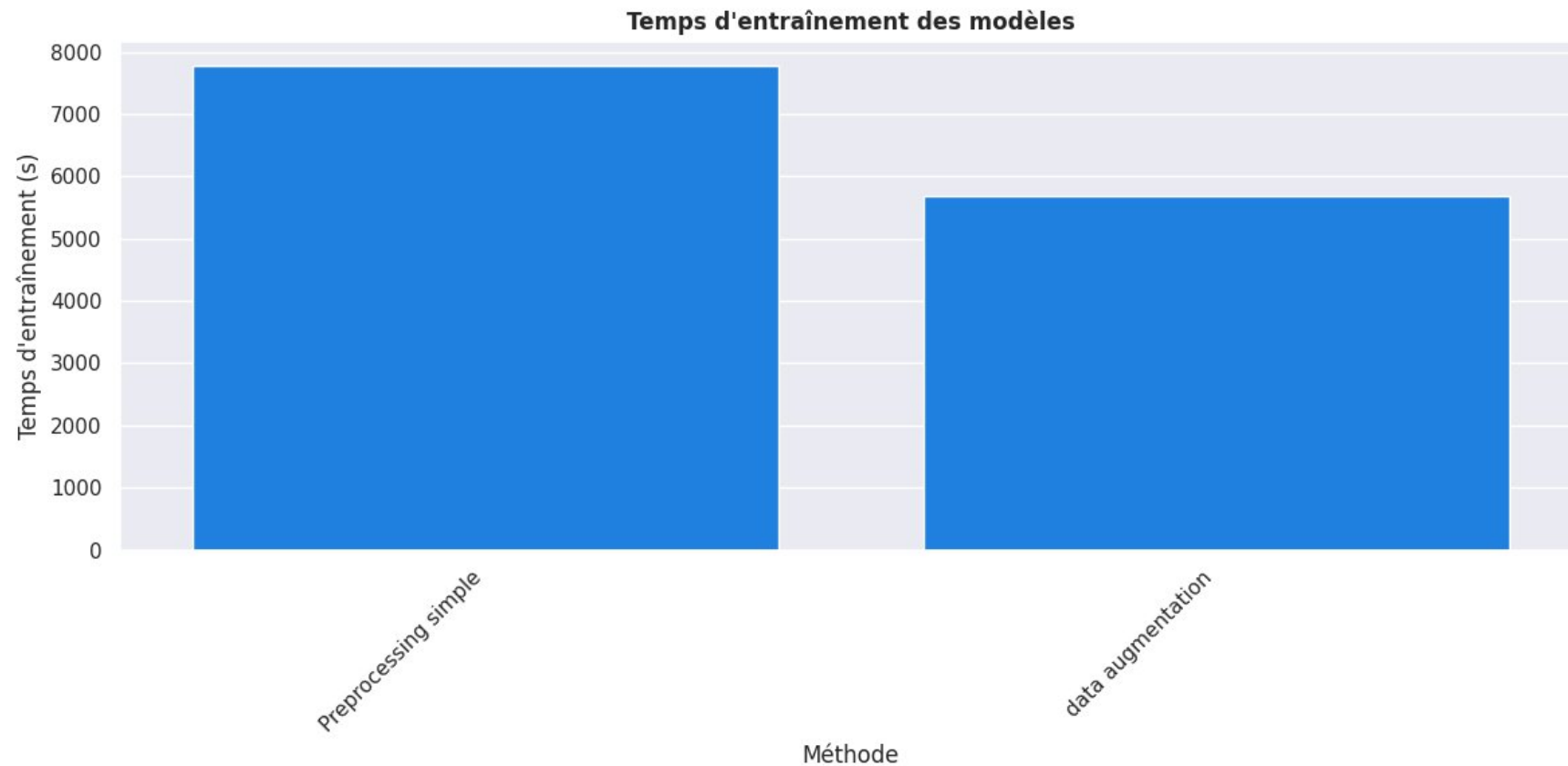
5 Classification supervisée

- Analyse des résultats



5 Classification supervisée

- Analyse des résultats





6 Test d'une API



6 Test d'une API

- **Collecte de données via API**
- **Objectif** : Elargissement de la gamme d'épicerie fine, spécifiquement les produits à base de champagne.
- **API Utilisée** : Edamam Food.
- **Méthode** : Requête API pour filtrer et collecter des informations sur les produits a base de champagne.
- **Filtre Appliqué** : Recherche par ingrédient spécifique "champagne".
- **Données Collectées** : foodid, label, category, foodContentsLabel, image.





6 Test d'une API

foodId object	label object	category object	foodContentsLabel object	image object
food_a656mk2a5dmqb2adiamu6beihduu	Champagne	Generic foods		
food_b8d1c2rbdpdok6bjpwmtlbsa5hs4	Champagne Vinaigrette, Champagne	Packaged foods	OLIVE OIL; BALSAMIC VINEGAR; CHAMPAGNE VINEGAR; GARLIC; DIJON MUST.	
food_axmullnbxsm8f5aug13l2aqoyu6j	Champagne Vinaigrette, Champagne	Packaged foods	INGREDIENTS: WATER; CANOLA OIL; CHAMPAGNE VINEGAR; SUGAR; OLIVE OI	
food_a7j75b0bk4sd87a34ed3tats8n31	Champagne Dressing, Champagne	Packaged foods	OLIVE OIL; BALSAMIC VINEGAR; CHAMPAGNE VINEGAR; GARLIC; DIJON MUST.	
food_b2xjyr5beqff2mbwycgja8o1hxx	Champagne Vinaigrette, Champagne	Packaged foods	CANOLA AND SOYBEAN OIL; WHITE WINE (CONTAINS SULFITES); WATER; VINI	
food_a2z6lg7a3qtqbbbsw4yxgbx8ql4q	Champagne Dressing, Champagne	Packaged foods	SOYBEAN OIL; WHITE WINE (PRESERVED WITH SULFITES); WATER; WHITE WII	
food_a7d4hjabk0x5sqby8om6gbf5c4tr	Champagne Truffles, Champagne	Packaged foods	NON-GMO MILK CHOCOLATE (CANE SUGAR; FULL CREAM MILK; COCOA BUTT	
food_alpl44taoyv11ra0lic1qa8xculi	Champagne Buttercream	Generic meals	sugar; butter; shortening; vanilla; champagne; milk	
food_agum7rba8gepbgajiid4zbgmcwad	Champagne Punch Concentrate, Champagne	Packaged foods	HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP; WATER; LESS THAN 2%: PINEAPPLE JUICE CON	
food_arebcyiaufsqpnax8zj38bipaerf	Champagne Cotton Candy, Champagne	Packaged foods	SUGAR; ARTIFICIAL & NATURAL FLAVOR.	

10 rows, 5 columns 20 / page

Page 1 of 1 Download



6 Test d'une API

Principes Clés du RGPD

- Ne collecter que les données nécessaires pour atteindre l'objectif
- Etre transparent
- Organiser et faciliter l'exercice des droits des personnes
- Fixer des durées de conservation
- Sécuriser les données et identifier les risques

Dans notre cas

- Collecte limitée aux informations nécessaires, aucune donnée personnelle n'est traitée.





7 Conclusion





7 Conclusion

- Classification automatique d'articles en utilisant les descriptions ou les images est réalisable.
- Classification plus avancée avec un modèle préentraîné (VGG16 avec data augmentation)
- Collecte des 10 premiers produits à base de champagne via requête API.